



Basics of Wildlife Health and Management for field Veterinarians



Dr.D.K.Ingole

(M.V.Sc, Ph.D. (Wildlife Science), NET (Vety. Med.), PGDDUS)

Livestock Development Officer, Gr-A

V.D. Grade-I, Mukati, Ta. Dist. Dhule

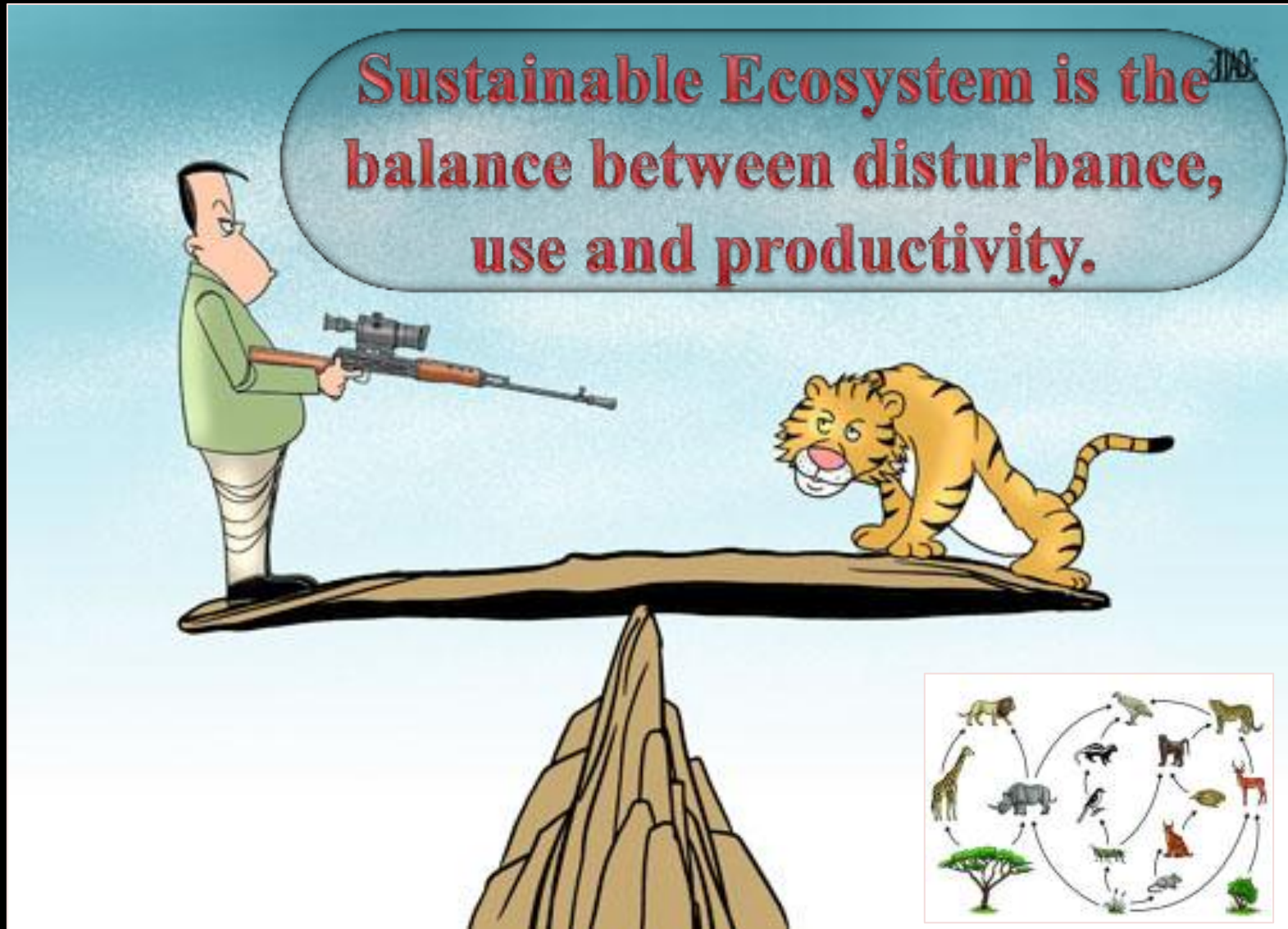
Topics to be covered in brief

1. Significance of wildlife
2. Zoo animal health challenges in India
3. Diseases and their control measures in wildlife
4. Human wildlife conflict with reference to leopard



Significance of Wildlife in India

Save the human kind !!!



To save one Tiger is to save many habitats



Lack of foreign revenue



To improve countries market



Zoo animal health challenges in India

Diagnostic uncertainty



Lack of skilled manpower



Emerging diseases



Limited information on standard therapeutic & prophylactic measures



Media and administrative pressure



Managerial issues



Wildlife Health Challenges



What are these suffering from?
They look healthy to me...

Diagnostic uncertainty

- ✓ Brucellosis
- ✓ Early malnutrition
- ✓ Early chronic wasting disease
- ✓ Liver flukes
- ✓ Lungworm
- ✓ Tapeworm
- ✓ Or a host of others!

*Not all Animals, Not all Diseases show
Signs and Symptoms at All times.....*

Administration of Medicaments in wild animals

- I/V – Ear vein



Bear

Jugular vein



Lingual vein



Bear

Medial saphenous vein



Cephalic vein



Elephant



- 1.5 inch 18 G needle
- 2-3 inch 16-18 G



Epidural injection



I/V and S/C – Posterior aspect of ear



Factors affecting ease of medication



1. Personality and training of elephant
2. Handlers confidence and skill
3. Available restraint facilities

Don't underestimate !!!



1. Risk
2. Expertise level
3. Ethical consideration



**Never Believe in
Wild animals**

Reptile medication



Abaxial muscles



Capture and Immobilization



“There is no such thing as Safe anesthetic or safe anesthetic procedure, Just a safe Anaesthetist”.

-Robert Smith

Basic thumb rule

Slow is Fast

Anesthetic dose regimen for important species

Species	Anaesthetic drug	Dose regimen
Tiger	Xylazine and ketamine	1-2 mg/kg and 2-3 mg/kg IM
Lion	Xylazine and ketamine	1-2 mg/kg and 2-3 mg/kg IM
Small felids	Xylazine and ketamine ketamine	0.5 mg/kg and 3-5 mg/kg 5-10 mg IM
Large felids	Medetomidine and ketamine	0.06 – 0.08 mg/kg IM and 2-4 mg IM
Wolf	Xylazine and ketamine	2mg/kg and 10 mg/kg IM
Hyaena	Xylazine and ketamine	0.5-1mg/kg and 8-10 mg/kg IM

Cont...

Species	Anaesthetic drug	Dose regimen
Sloth bear	Xylazine and ketamine	3 mg/kg and 7.5mg/kg IM
	Medetomidin and ketamine	0.05 mg/kg and 3 mg/kg IM
Asian elephant	Xylazine and ketamine Etorphine	0.05-0.1 mg/kg and 0.05-0.1 mg/kg IM 0.0022 mg/kg IM or 1mg/450 kg IM
Spotted deer	Xylazine and Ketamine Medetomidine and ketamine	2-3 mg/kg IM and 2-3 mg/Kg IM 0.05 -1.0 mg/kg and 0.8-3.2 mg/kg IM
Barking deer	Xylazine and ketamine	1.5-2mg/kg IM and 1.5-2 mg/kg IM
Blackbuck	Xylazine and ketamine	1.5-2mg/kg IM and 1.5-2 mg/kg IM

Selected wildlife diseases and disorders

FMD

Fast-Moving-Disease

- ✓ Highly contagious
- ✓ Subsequently, erosions of the oral mucosa and skin of the feet. (Fowler, 1986)

Etiology: Genus -Aphthovirus
of Family *Picornoviridae*



Hosts and Transmission

- ✓ All cloven footed animals

- ✓ Transmission :

 - Ingestion

 - Inhalation



- ✓ Free-ranging elephants are rarely affected when outbreaks occur in ruminants in their territory.

(Kalanidhi ,1992)

- ✓ Wild ruminants –Sylvatic maintenance hosts

Clinical signs and lesions



Management

- ✓ Provide soft feed
- ✓ Foot-slipper sloughs will require prolonged dressings and the use of protective boots.
- ✓ Vaccination may be recommended.

– Ring Vaccination

Trypanosomiasis



**Bite of blood
sucking insects
from Local
reservoir host**

**Ingestion of
infected meat**

**Bite of blood
sucking insects
from Exotic
animals(Animals
exchange)**

**Use of dirty
needles**



**Possible ways of
Infection in zoo**



Case of Trypanosomosis in wild dog – AAZP Vandalur





Clinical management

Drug	Dose	Route
Triquin	0.025 mg/kg	S/c
Enrofloxacin	75 mg	I/v
Fluids	300 ml	I/v
Aminoacids (Astymin)	20ml	I/v

In Endemic area, prophylactic treatment with quinapyramine sulphate thrice in a year prevents outbreaks

Tuberculosis

- One of the commonest and fatal zoonoses of wild animals affecting wide range of reptile, avian and mammalian species.
 - In Indian zoos non human primates, cervids, rhinoceros, elephants and felids.
- Host Range:**
- Asian elephants > African elephant
 - Cosmopolitan prevalence.
 - Sex: Female>Male.



Route of infection

- ✓ Aerogenous or inhalation
- ✓ Ingestion
- ✓ Contact transmission
 - Direct
 - Indirect
- ✓ Rarely cutaneous, congenital and mammary
- ✓ Zoonotic disease.



Clinical Signs

- ✓ Weakness
- ✓ Anorexia,
- ✓ Emaciation
- ✓ Low grad fever.
- ✓ Any external abscess below ear, thoracic and abdominal region not responding to treatment is usually looked for TB infection.



Elephants:

- Chronic wasting
- Weight loss
- Coughing/dyspnoea
- Ventral edema
- Exercise intolerance in working elephants.
- In many cases clinical signs are absent.



Diagnosis

- Based on clinical signs and chest X-ray
- **Ante mortem tests**
 - I- Direct Tests
 - Acid fast staining
 - Culture
 - PCR
 - II- Indirect Test
 - Intradermal tuberculin test
 - ELISA
 - Elephant TB stat pak - screening
 - MAPIA (multiantigen print Immunoassay)-confirmatory
 - Gamma interferon

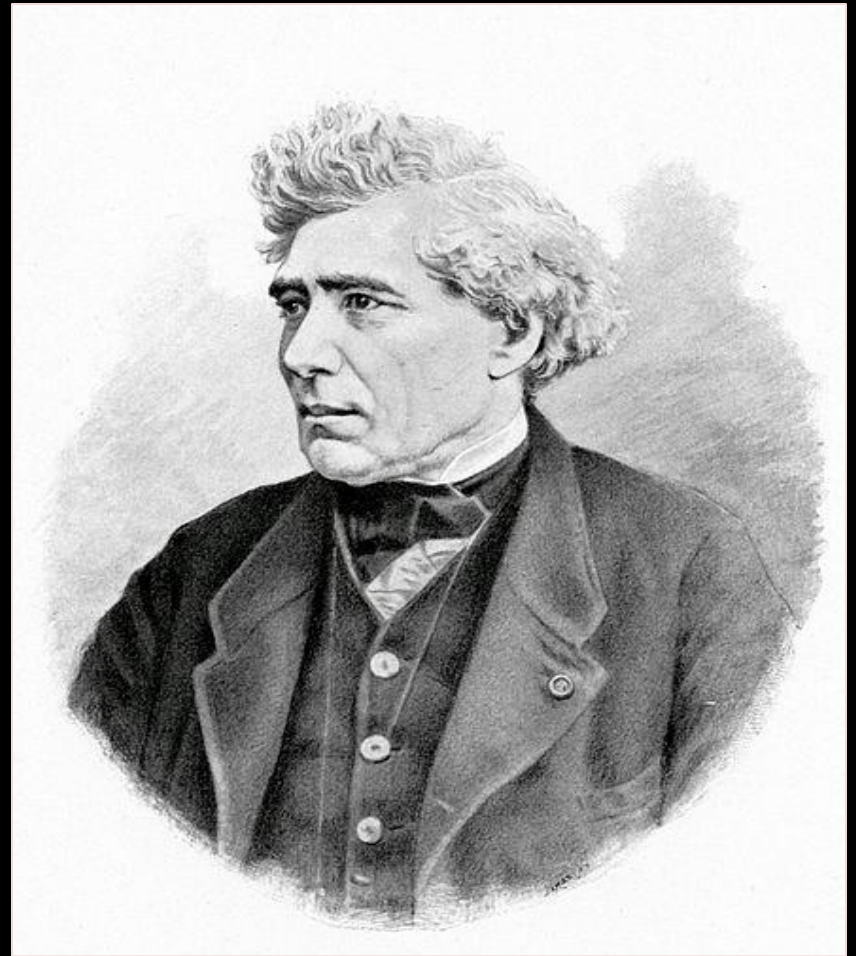
Management with First line of drugs

Starting dosages are (Remember word RISE)

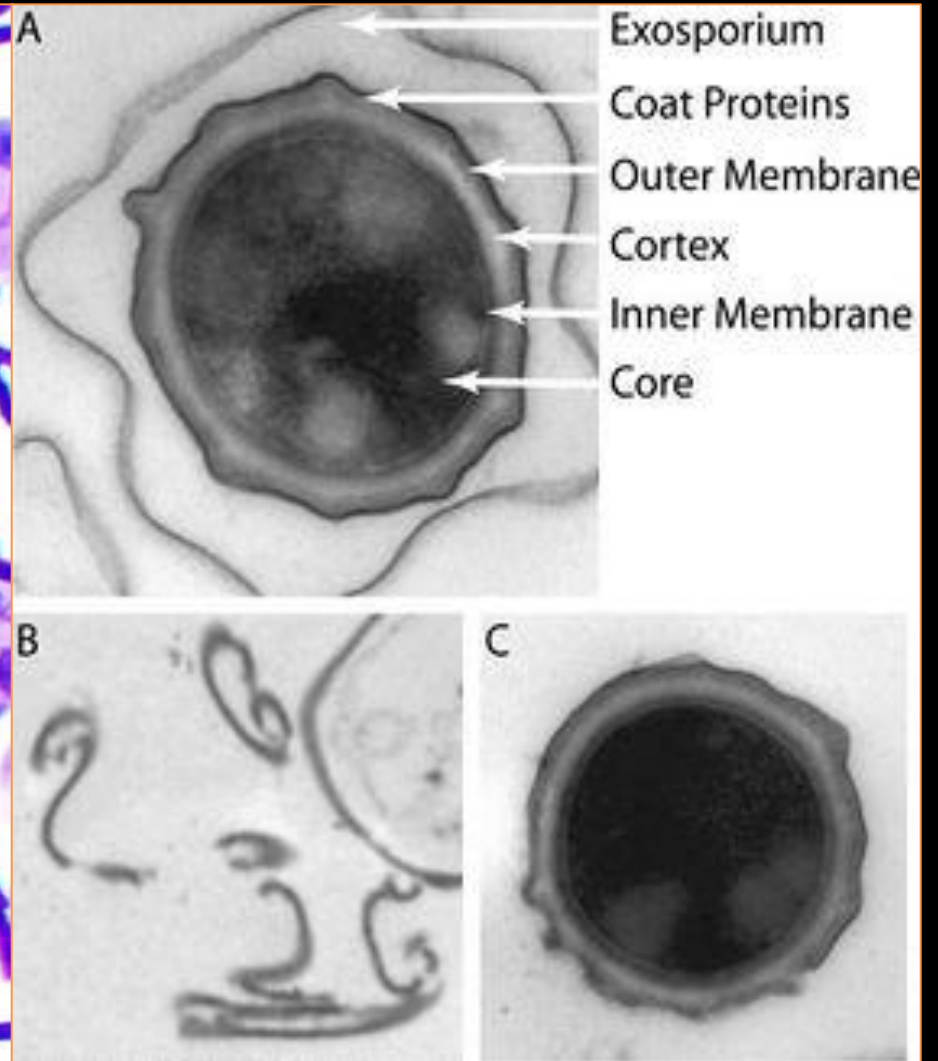
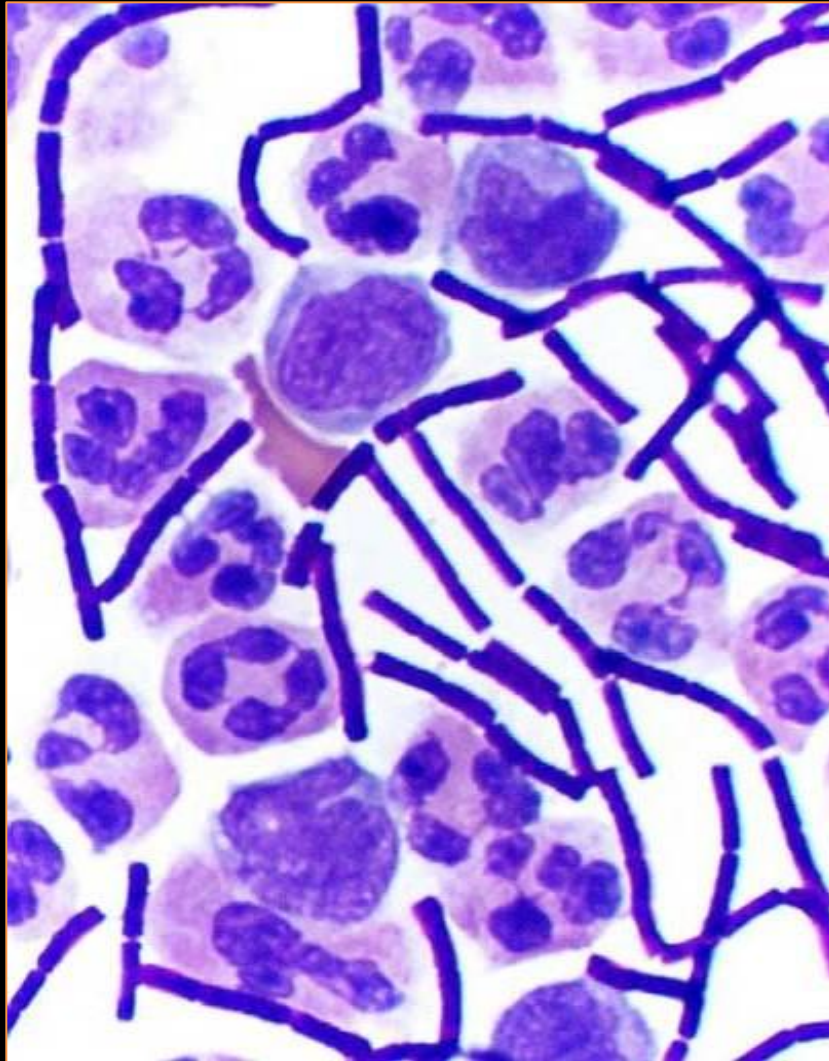
- 5mg/kg for INH Isoniazid (oral or rectal)
- 10 mg/kg for RIF Rifampin (oral)
- 30mg/kg for PZA Pyrazinamide (oral or rectal)
- 30mg/kg for ETH Ethambutol (oral)
- Streptomycin (STR) (Torun, T.,2005)
- After initiation of anti-TB therapy shedding generally ceases within a few weeks.

Anthrax (Siberian plague)

- Oldest documented disease
- Anthrax epidemic –Exodus circa 1491 BC
- Delafond , 1838



Etiology



Host Range

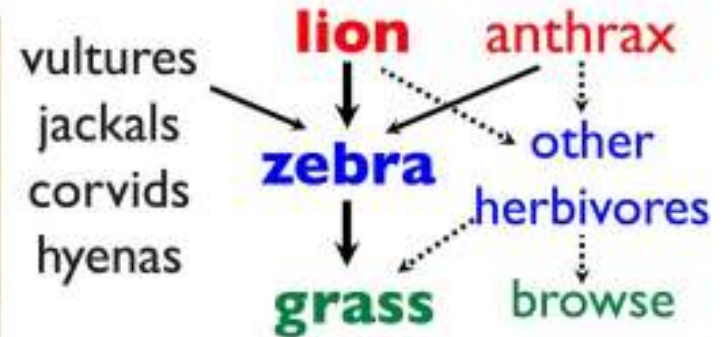


- Wide range of Homeothermic spp
- Herbivores,
- Carnivores
- **Birds ???**

Do they get infected?



Transmission



Will predators/scavengers get infected by eating Anthrax infected carcass ?



What about in captivity???



Clinical signs

- Frequent micturation
- Hind quarter weakness
- Cutaneous localized swellings
- Edema on inner thigh, testicular and perineal areas in Bison



Diagnosis



Blood smear from the coronary band and hoof lamellae from putrefied carcass

Treatment and Control

- There is no treatment for anthrax in elephants.
- Anthrax Vaccine is a cell-free protein extract of cultures
- **In Elephant:** 2–5 years (1 ml sc)
 - 5–10 years (1.5 ml)
 - 10–15 years (2 ml)
 - 15–20 years (2.5 ml)
 - 20 years and older (3 ml)



**Vaccination for
Elephant**

How to prevent spread in free range?



Brucellosis



Rabies in wild animals



It is a highly fatal disease, mortality being close to 100%.



Rabies is an acute, viral Encephalomyelitis, which affects all warm-blooded animals including humans

Rabies hosts



Animals that don't carry rabies



Mammals that are less likely to carry rabies



Rabies in different animals



In India one can get Rabies from these animals



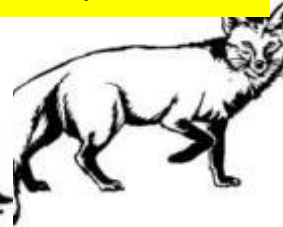
Dogs



Cats



Wolves



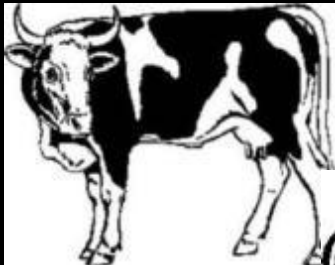
Fox/Jackals



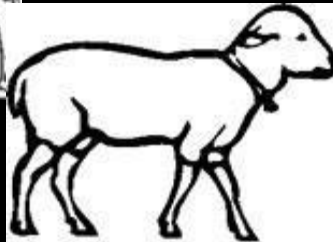
Mongoose



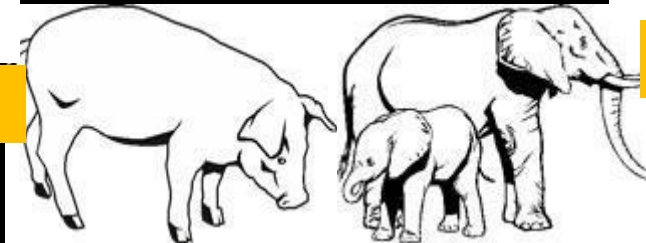
Monkeys



Cattle



Sheep / Goats

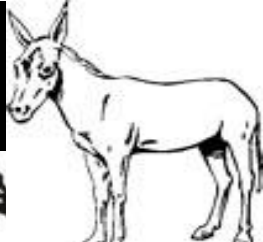


Pigs

Elephants



Horses



Donkeys

Prevention and control of rabies

- Parenteral vaccination
- Use of oral vaccine bait



Stress management in captivity

आई मला खेळायला...
जायचं...?
जाऊदे नव्हं ..!



Environmental enrichment



What about parasites...???

Reptiles in wild do not visit
their Veterinarians for routine
deworming....

So why is it necessary to treat
them in Captivity...???

Eggs of parasites identified



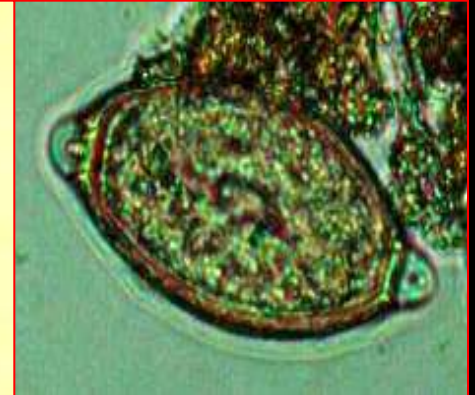
Ophidascaris sp.



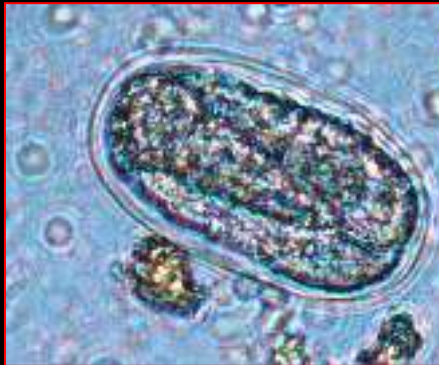
Ophidascaris sp.



Egg of *Ophidascaris* sp.



Capillaria sp.



Strongyloides sp.



Kalicephalus sp.



Eimeria oocyst



Larva of *Kalicephalus* sp



Ethno-Veterinary practices in reptiles





Ecto-parasitism



Female *Aponomma gervaisi*



Male *Aponomma gervaisi*

14-02-2019

Dr D K Ingole

67

Severe tick infestation in rat snake



Surgical removal of abscess in python

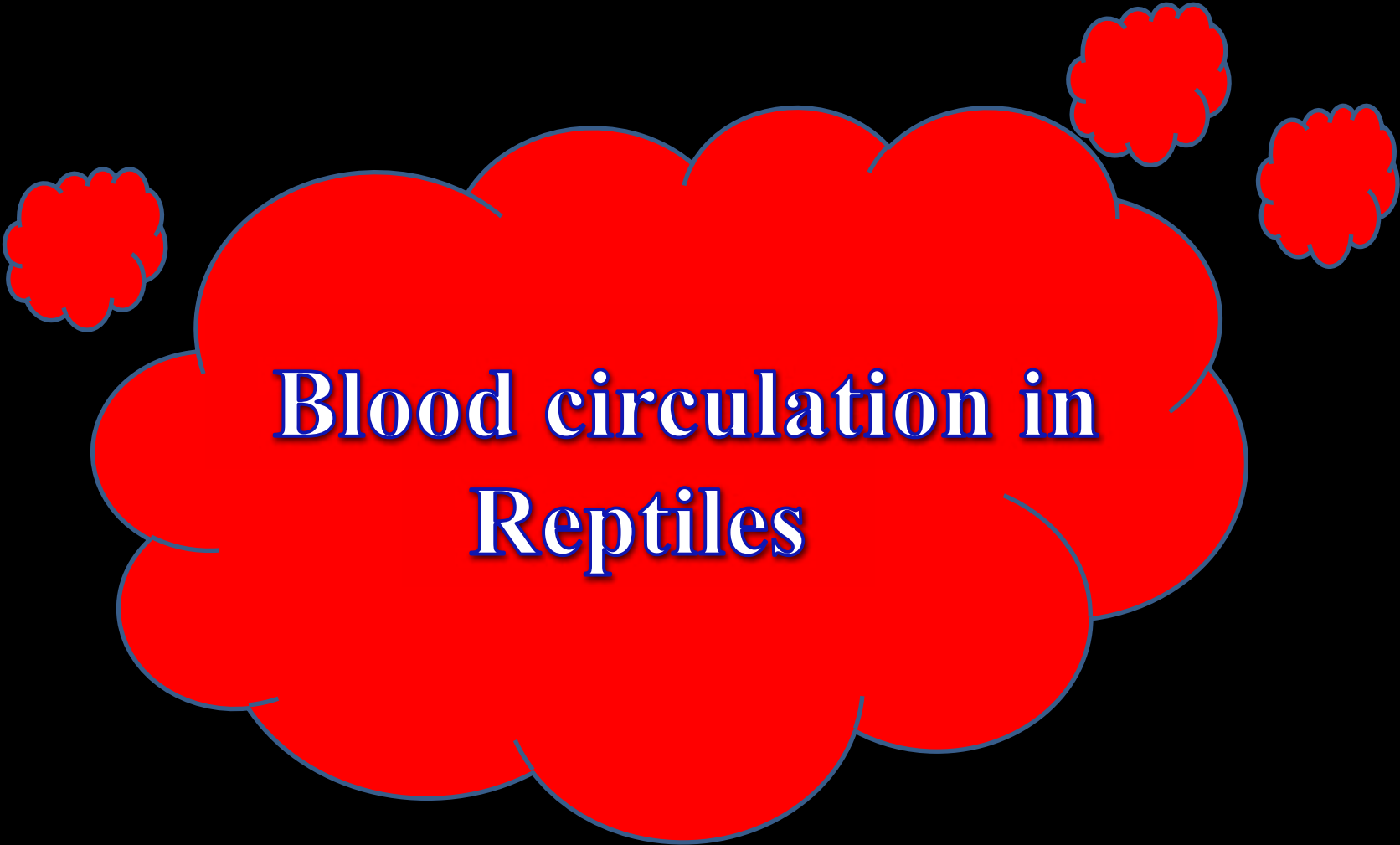


Treating Abscess in baby python

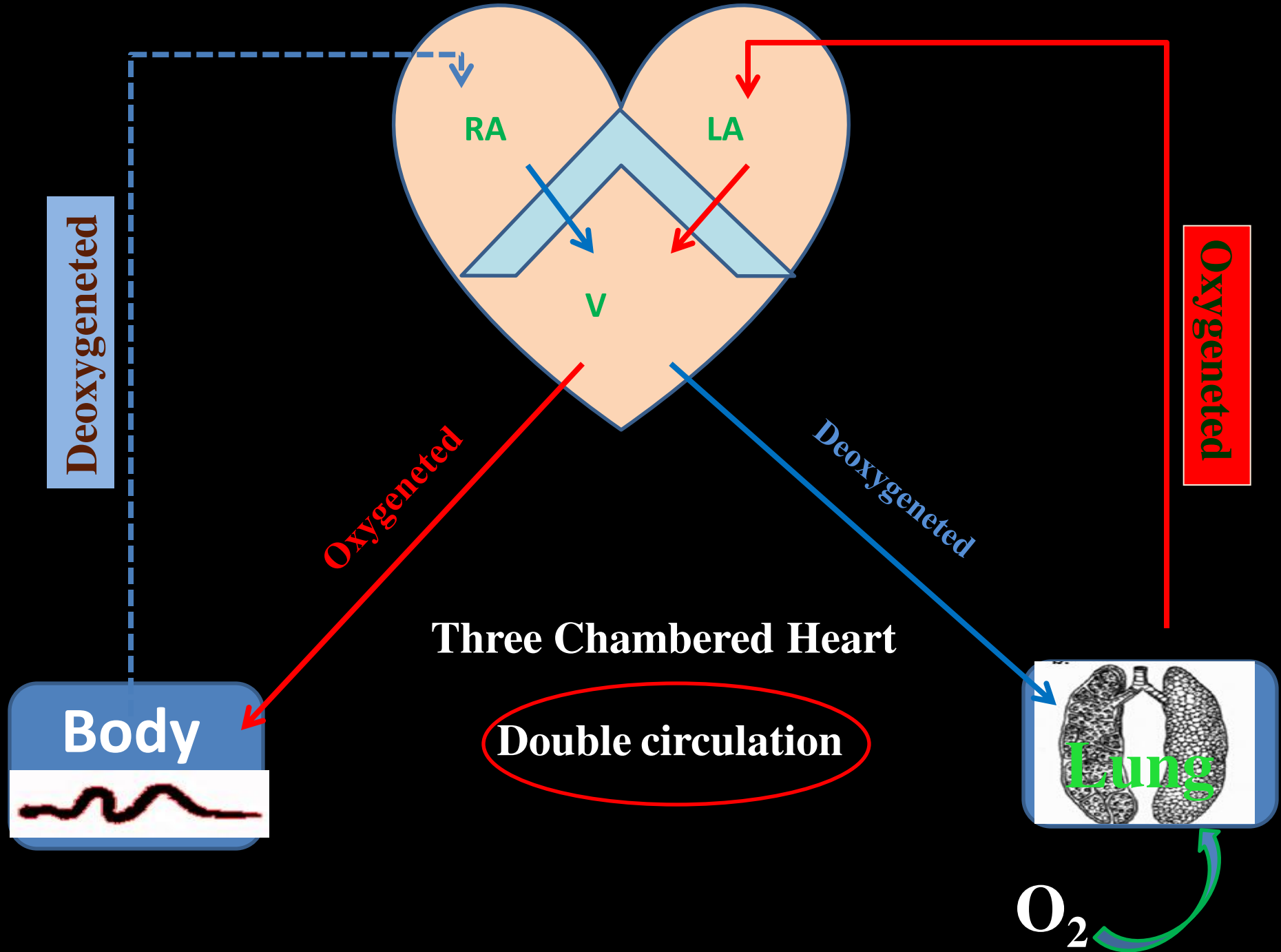


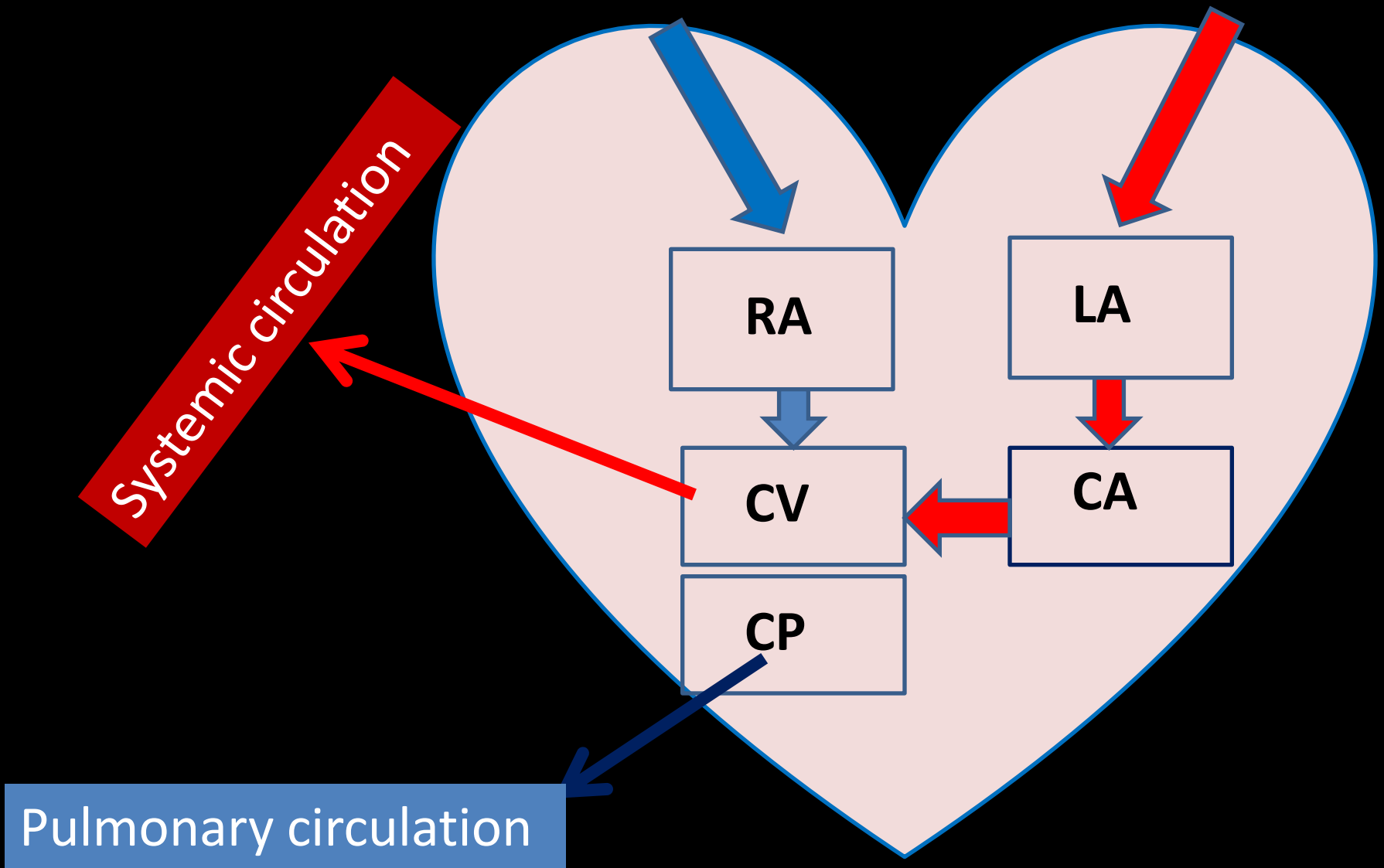
Echocardiography of python



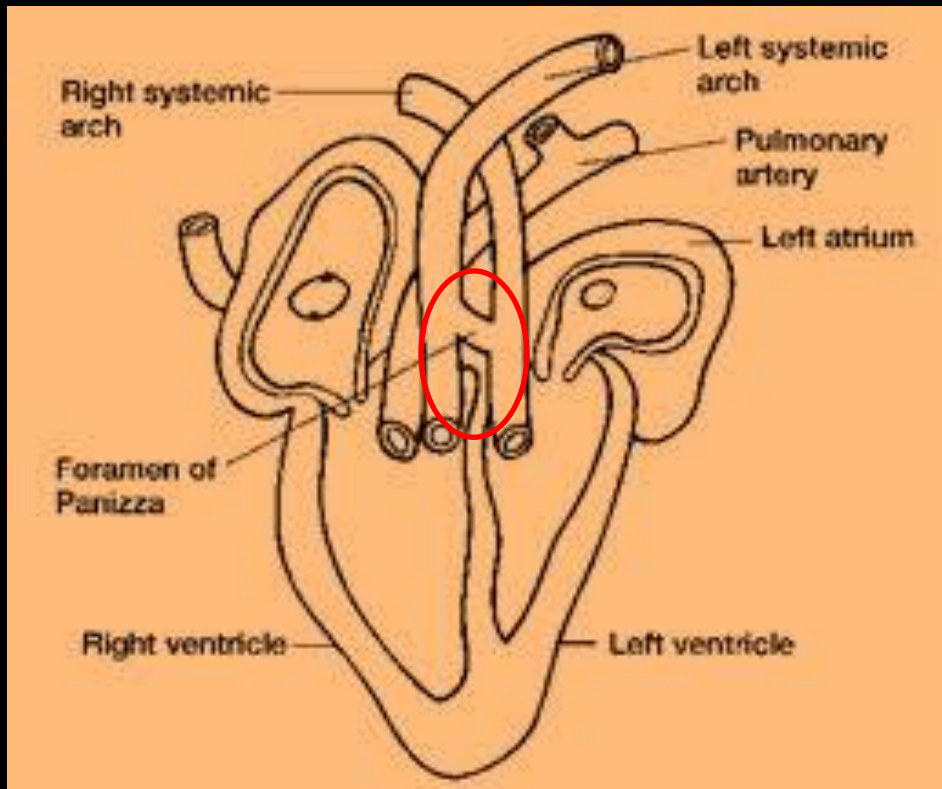


Blood circulation in Reptiles





How do crocodiles stay under water?



Identification of sick reptile





Stomatitis in red sand boa



Egg bound condition in python



**Radiographic
examination**



Amputation of leg in Deer



14-02-2019

Dr D K Ingole

79



Therapeutic management of sick Olive ridley turtle



“COLIC”



Padavedu in Vellore District Tamil Nadu

Puttaparthi Sai baba trust -Seemandhra



Management of colic



Disease management at wildlife/ livestock interface



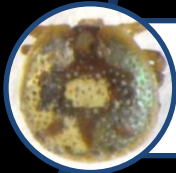
Endemic Disease control



Short, medium term and long term control



Multi species disease control



Vector control



Eradication



“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives, it is the one that is the most adaptable to change.”

Charles Darwin



मानव - वन्यप्राणी संघर्षात वाढ : गेल्या वर्षभरात राज्यात तब्बल ९० मृत्यू

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात ९० बिबट्यांचा झाला मृत्यू

श्रीकिशन काळे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : बिबटे आता शहरातही येत आहेत. त्यामुळे मानव आणि वन्यप्राणी संघर्षात वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. बिबट्याची दहशत पसरलेली असताना त्यांच्या मृत्यूमध्येही वाढ होत आहे. गेल्या वर्षभरात देशात झालेल्या बिबट्यांच्या एकूण मृत्यूंपैकी सर्वाधिक ९० मृत्यू महाराष्ट्रात झाले होते. रस्ते अपघात, शिकार, ग्रामस्थांकडून मारणे आदी प्रकारांमुळे मृत्यूमध्ये वाढ झाली आहे.



नाशिकमध्ये ४१ जेरबंद

दोन वर्षांमध्ये नाशिक जिल्ह्यात एकूण ४१ बिबटे वनविभागाने जेरबंद केले आहेत. जिल्ह्यामधील प्रत्येकी नऊ तालुक्यांनुसार वनविभागाने पूर्व-पश्चिम असे दोन भाग केले आहे. पूर्व भागात दोन वर्षात २४, तर पश्चिममध्ये १७ असे एकूण ४१ बिबटे जेरबंद करण्यास वनविभागाला यश आले आहे.

देशात सध्या १४ हजारच्या जवळपास बिबट्यांची संख्या आहे. ही आकडेवारी वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडियाने केलेल्या सर्व्हेमधून समोर आली आहे. तसेच

डिसेंबर २०१८ मध्ये लोकसभेत केंद्रीय वनमंत्र्यांनीही आकडेवारी सादर केली. २०११ ते १०१७ मध्ये महाराष्ट्रातच २ लाखाहून अधिक वन्यप्राणी आणि मानवाच्या संघर्षाच्या घटना घडल्या

बिबटे हे आता मानवी वस्तीत सहज राहत आहेत. कोणी अचानक समोर आले तर ते हल्ला करतात. बिबट्यांच्या मृत्यूची संख्याही वाढत आहे. सोसायटीतर्फे केलेल्या सर्व्हेमध्ये हे समोर आले आहे. - निकीत सुर्वे, वन्यजीव संशोधक, वाइल्ड लाइफ कॉन्झर्व्हेशन सोसायटी ऑफ इंडिया

आहेत. त्यामध्ये वन विभागाने ४ कोटीहून अधिक रुपयांची भरपाई दिली आहे. देशात १९९४ ते २०१८ दरम्यान सुमारे ४६९८ बिबट्यांना बेकायदा मारण्यात आले.

२०१८ मधील मृत्यू

महाराष्ट्र : ९० । उत्तराखंड : ९३
राजस्थान : ४६ । मध्यप्रदेश : ३७
उत्तर प्रदेश : २७ । कर्नाटक : २४
हिमाचल प्रदेश : २३

मृत्यूची कारणे

शिकार : १५५ । अपघात : ७४
ग्रामस्थांचे हल्ले : २९
वन विभागाच्या कारवाई : ८
नैसर्गिक मृत्यू व
इतर कारणांनी : १९४ मृत्यू

Human wildlife conflict in India



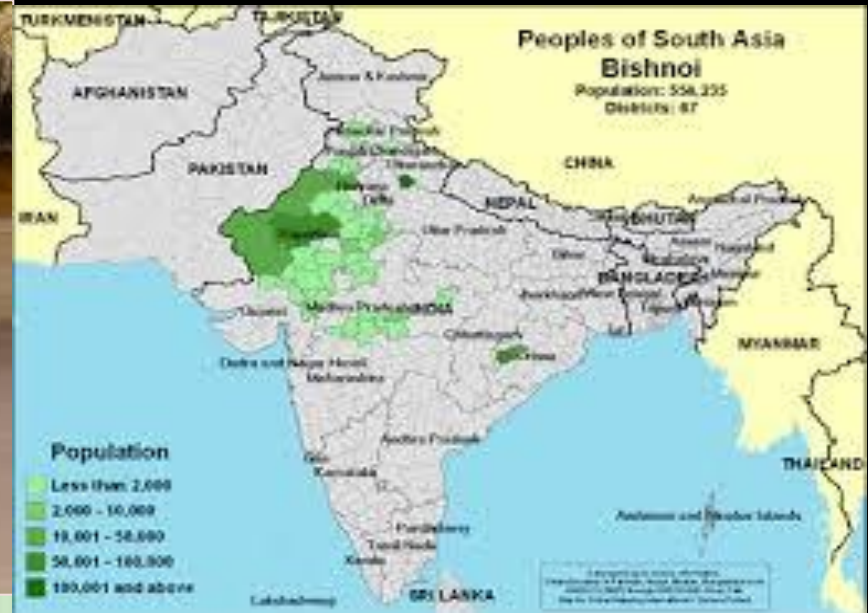
To hell with your
Theory of Evolution
Darwin , I am not
related to these
idiots !



History of wildlife conservation



Incident of Bishnoi community -1730



Present status of HWC

- India's Environment Ministry count a total of **1,144** people killed in 2014-2017.
- The **426** human deaths in fiscal 2014-15
- The **446** killed the in year 2015-2016.
- The **259** killed by elephants February of 2016-17
- The **27** killed by tigers through May 2017.

Animals involved in conflict



Animals involved in conflict



Which animal species most involved in HWC ?



What wildlife require?

Does one size fit all?



Food

+



Water

+

+

=



Shelter

+



Space



No

Reasons for human wildlife conflict???



Loss of corridors



Make a way



महाराष्ट्र टाइम्स नागपूर ■ सोमवार, १५ जानेवारी २०१८



नारायण जिल्ह्यातील ज्योति बालमुक्तालय आशेतल्या घुर्घाया पेथे तला झालेल्या विकण्याची तलरीय तपसवी कालान्त इतिहास.

अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भिक विवरणों का अंशदाता कागज पर वन विभाग अधिकारी,

डॉ. टी. कृष्णमोक्ष, बंगलूरु

[illegible]

राजेश ठाकरे यांच्या अर्जावर राजेश ठाकरे यांच्या वतीने दाखल झालेल्या याचिका खालीलप्रमाणे आहे. याचिका दाखल झाल्यापासून याचिका खालीलप्रमाणे आहे.

[illegible]

विद्यार्थी जीवन में वे कभी विचार नहीं करते थे, लेकिन जब वे एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक बार मिले, तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उसे लागू करने में सफल हुए।

(इतिहासकाराणां मतानुसारं अश्वमेधविधिः
अश्वमेधेन अस्मिन् महायज्ञे विष्णोः शक्तिः
प्रकटयामासीत्। अश्वमेधेन अस्मिन् महायज्ञे
विष्णोः शक्तिः प्रकटयामासीत्।)

अज्ञात वाहनाची धडक

भौतिका : जटिल प्रकृति के विविध
 घटनाक्रमों के विवेचनात्मक वर्णन करने
 की प्रत्येक संशोधनी वैज्ञानिक प्रणाली
 सैद्धांतिक/वैज्ञानिक विचारों का प्रयोग
 करके ही अपने प्रकृतिक प्रकृतियों को
 समझने की प्रणाली है।

● **विद्यार्थ्यांचा विकास**



Latitude: 20.357455
Longitude: 75.084458
Elevation: 394.57m
Accuracy: 3.0m
Azimuth: 43° (NE)
Pitch: -30.6°
Time: 16-12-2017 11:33

Understand me first!!!



नाण्याला दोन बाजू असतात
माझी दुसरी बाजू कधी अभ्यासणार ?
.....एक बिबट्या



Basic biology of leopard and its relation to conflict



- Style of living
- Feeding
- Specialities

मी घाबरट आहे,
म्हणूनच माझा प्रयत्न लपण्याचा असतो,
नाहीतर रोज एक हल्ला झाला असता

.....एक बिबट्या

Style of living



- Solitary
- Arboreal
- Claw marks and urination on tree
- Long range movement
- Strong homing behavior

माझे जीवन १५ ते १७ वर्षांचे
साथ हवी तुमची !

.....एक बिबट्या

Homing instinct



Specialities



आम्हाला ओळखण्यासाठी
सांगतो,
आमचे प्रत्येकाचे ठिपके वेगळे
असतात.

.....एक बिबट्या

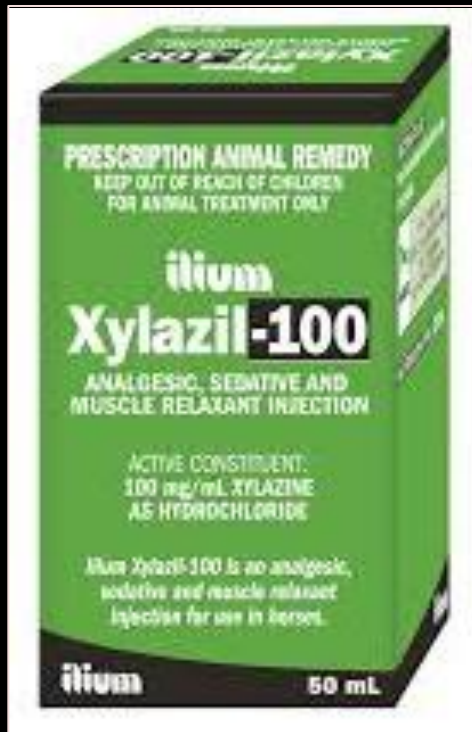
Each spot of leopard is unique similar to finger prints of
human



1. More heat tolerant
2. Retractable claws
3. Good climbers
4. Speed 58km/hr
5. Leap 6m horizontally and 3m vertically

तुमच्यासारखा पळपुटा नाही, जगण्याचा संघर्ष करतो,
आत्महत्या प्रकार तुमचा
...एक बिबट्या

Chemical tranquilization



- A mixture of Xylazine hydrochloride 10% (XYLAZIL-100) and Ketamine hydrochloride 10% (KETAMIL HCl) is used

Dose calculation for leopard

- Xylaxin HCL @ 0.5-1mg/kg BW
- Ketamin HCL @3-4 mg/kg BW

Average estimated weight of leopards

- Male up to 50kg
- And Female -35kg



14-02-2019



Dr D K Ingole



108

Confirm the anesthesia



रेस्क्यूच्या वेळी बेशुद्ध होण्यासाठी २० ते २५ मीनिट
लागतात, कृपया गोंधळ, गोंगाट करू नका, नाहीतर बेशुद्ध
होणार नाही, साथ द्या

.... एक बिबट्या

What if underdosing??

1. Wait until 10 min if you don't know quantum administered
2. No effect in 30 min – then entire dose is required
3. Some effects are observed- half the initial dose within 15 min of initial dose
4. When we need additional time ?
Use only ketamine at half of the initial dose

राज्यातील मागील पाच वर्षांची आकडेवारी : दोन हजारांपर नागरिक जखमी, कोट्यवधींच्या पिकांची नासधूस

वन्यप्राण्यांनी घेतले २१७ बळी

महाराष्ट्र : देशातले पहिलेच बळी घेतले जाणारे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. दरवर्षी महाराष्ट्रात हजारो जखमी होऊन मृत्यू होतो. यापैकी अनेक जखमी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून जखमी होऊन मृत्यू होऊन जातात. यापैकी अनेक जखमी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून जखमी होऊन मृत्यू होऊन जातात. यापैकी अनेक जखमी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून जखमी होऊन मृत्यू होऊन जातात.

२० हजारां पर्यंत प्राणी मृत्यूमुखी पडले. यापैकी अनेक प्राणी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून मृत्यूमुखी पडले. यापैकी अनेक प्राणी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून मृत्यूमुखी पडले. यापैकी अनेक प्राणी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून मृत्यूमुखी पडले.

नृपतिनाम नृपतिनाम

वर्ष	मृत्यू	जखमी
२०१५	१५	१००
२०१६	२०	१२०
२०१७	२५	१५०
२०१८	३०	१८०
२०१९	३५	२००

महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो जखमी होऊन मृत्यू होतो. यापैकी अनेक जखमी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून जखमी होऊन मृत्यू होऊन जातात. यापैकी अनेक जखमी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून जखमी होऊन मृत्यू होऊन जातात.

...आणि त्यांच्या मृत्यूचा स्मृतिवृक्ष झाला..!

४० लाखो देणगी जाहोरा

महाराष्ट्र : महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो जखमी होऊन मृत्यू होतो. यापैकी अनेक जखमी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून जखमी होऊन मृत्यू होऊन जातात. यापैकी अनेक जखमी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून जखमी होऊन मृत्यू होऊन जातात.

महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो जखमी होऊन मृत्यू होतो. यापैकी अनेक जखमी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून जखमी होऊन मृत्यू होऊन जातात. यापैकी अनेक जखमी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून जखमी होऊन मृत्यू होऊन जातात.

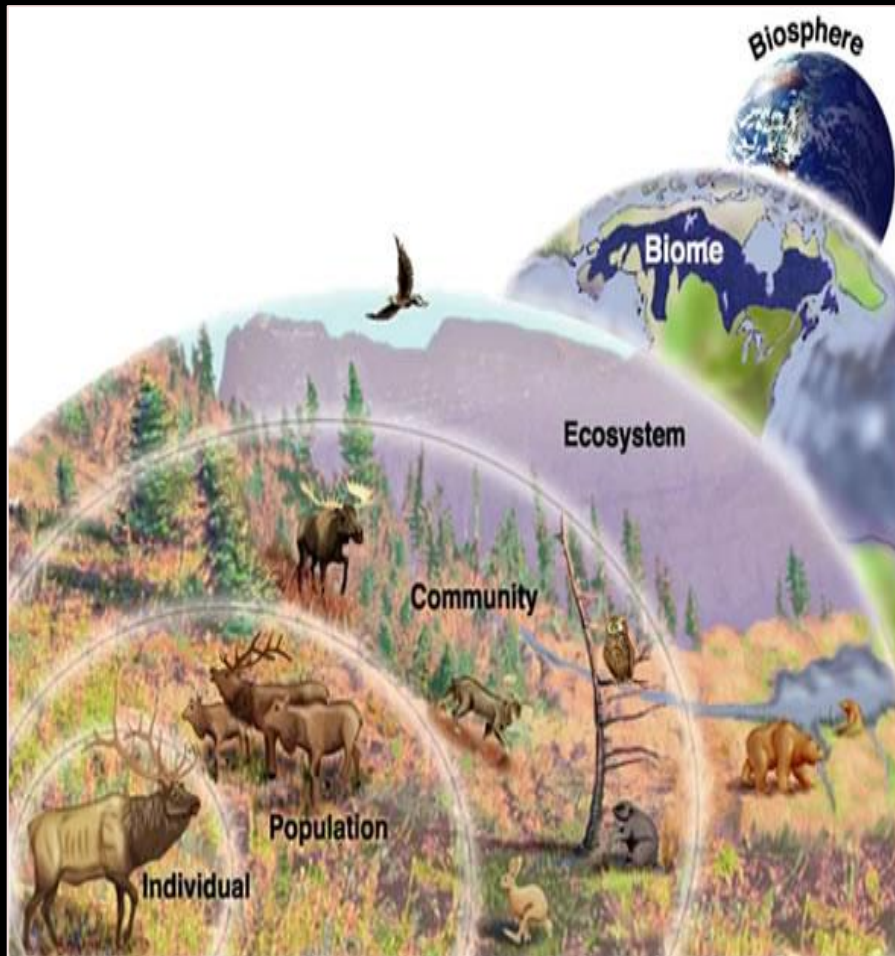
महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो जखमी होऊन मृत्यू होतो. यापैकी अनेक जखमी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून जखमी होऊन मृत्यू होऊन जातात. यापैकी अनेक जखमी वन्यप्राण्यांच्या हलका-हलक्या आघातातून जखमी होऊन मृत्यू होऊन जातात.

- Dr D K Ingole

Respect and understand the wild animals



Conclusion



- Accept land of Co-existence
- Conflict can be resolved by **Attitude**, **Co-operation** and **Concern of community**



**Celebrate
successes**

**So many species,
So many components,
So many friends!**

**We can't do it all at once, But we have to get
started, be persistent and help each other.**



Thank you

एकदा दोन्ही भुवया उडवून, एक डोळा मारून, स्मित
हास्य देत मलाही हृदयात स्थान द्या.

.....एक बिबट्या



*Thanks for your
patience*

Dr.D.K.Ingole, Ph.D.
Mobile no: +91 9921960824
E mail id :
drdkingole@gmail.com

